

Istituzioni di matematiche e statistica

A.A. 2025/2026



12
Crediti massimi



136
Ore totali



SSD
MAT/04 MAT/06



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Gli obiettivi del corso sono di fornire una conoscenza di base della matematica necessaria alle scienze naturali, nonché dei principali strumenti di statistica descrittiva e inferenziale, unitamente ai concetti di probabilità di base su cui si fondano

Risultati apprendimento attesi

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di descrivere, interpretare e spiegare semplici modelli matematici che descrivono processi naturali, anche utilizzando il metodo statistico.

Periodo: Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: [Asenova Miglena](#)

Periodo: annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Cap. 1 - Insiemi numerici e il concetto di dominio
Cap. 2 - Vettori
2.1 Dai numeri ai vettori
2.2 Operazioni con i vettori
2.3 La direzione dei vettori
2.4 Prodotto scalare
2.5 Sistemi lineari
Cap. 3 - Matrici e trasformazioni
3.1 Matrici e trasformazioni
3.2 Operazioni con le matrici
Cap. 4 — La forma matematica dei fenomeni naturali
4.1 Fenomeni, modelli, funzioni
4.2 Il grafico di una funzione
4.3 Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi
Cap. 5 — Fenomeni complessi e funzioni elementari
5.1 Il mondo delle leggi lineari
5.2 Leggi quadratiche
5.3 Funzioni potenza e dimensioni della vita
Cap. 6 — Dinamica delle popolazioni e ritmi biologici
6.1 Funzioni esponenziali
6.2 Logaritmi
Cap. 7 — Prevedere il futuro lontano
7.1 Il problema del comportamento asintotico
7.2 Calcolare limiti
7.3 Velocità di divergenza e convergenza
Cap. 8 — Le leggi del cambiamento
8.1 Tasso di variazione medio e istantaneo
8.2 Le regole per derivare
8.3 Derivate: istruzioni per l'uso
8.5 Modelli di evoluzione con tempo continuo
Cap. 9 — Integrali
9.1 Dalla derivata alla funzione
9.2 Integrare
9.3 Differenziare

Prerequisiti

Solida preparazione in matematica a livello di maturità di liceo scientifico.

Metodi didattici

Il corso si svolgerà usando lezioni frontali e partecipate, inclusi momenti di lavori di gruppo su problemi o quesiti di vario genere, nonché ore di esercitazione relative agli aspetti più tecnici.

Il riferimento principale in termini di materiale didattico è il libro di testo. Eventuali altri materiali saranno messi a disposizione degli studenti su MyAriel.

Materiale di riferimento

Benedetto, D., Degli Esposti, M., & Maffei, C. (2014). Dalle funzioni ai modelli. Il calcolo per le Bioscienze. Casa Editrice Ambrosiana.
Ulteriori materiali di riferimento verranno caricati durante il corso su MyAriel.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La verifica degli apprendimenti avviene tramite esami separati per la parte relativa a Matematica e per la parte relativa a Statistica. Le due prove concorrono alla determinazione di un unico voto finale.

Per quanto riguarda la parte relativa a Matematica, la verifica degli apprendimenti avviene tramite diverse prove:

· prova A, consistente di quesiti focalizzati sul programma del corso (esercizi e problemi di descrizione, interpretazione e spiegazione di modelli matematici);
· prova B, consistente in un problema di modellizzazione.

Le due parti possono essere svolte durante lo stesso appello d'esame o in due appelli separati, purché entrambe vengano svolte negli appelli prefissati al momento dell'erogazione del corso (cioè entro febbraio dell'anno accademico successivo all'erogazione dell'esame); negli appelli successivi, o lo studente/ la studentessa dovrà svolgere nuovamente entrambe le prove.

Durante il mese di novembre ci sarà la possibilità di svolgere una prova intermedia che può sostituire parzialmente la prova A. In tal caso, durante l'esame, lo studente dovrà svolgere solo una parte dei quesiti della prova A e/o la prova B.

L'obiettivo della prova A è di verificare le conoscenze e la comprensione degli argomenti trattati a lezione e durante le esercitazioni, l'abilità nell'applicarli per rispondere ai quesiti, descrivendo, interpretando e spiegando semplici modelli matematici, nonché il ricorso a un registro linguistico adeguato. I criteri di valutazione sono relativi alla correttezza degli aspetti concettuali e algoritmici nonché alla correttezza ed efficacia del linguaggio impiegato.

L'obiettivo della prova A è di verificare le conoscenze e la comprensione degli argomenti trattati a lezione e durante le esercitazioni, l'abilità nell'applicarli per rispondere ai quesiti, nonché il ricorso a un registro linguistico adeguato. I criteri di valutazione sono relativi alla correttezza degli aspetti concettuali e algoritmici nonché alla correttezza ed efficacia del linguaggio impiegato.

L'obiettivo della prova B è di verificare se lo studente/ la studentessa sa risolvere un problema di modellizzazione facendo uso appropriato degli strumenti matematici introdotti durante il corso. I criteri di valutazione riguardano l'autonomia di giudizio, soprattutto in riferimento all'efficacia delle scelte nella matematizzazione del problema e nella contestualizzazione del modello, l'appropriatezza concettuale degli strumenti matematici scelti nonché la loro pertinenza nel contesto, la correttezza della soluzione, nonché la qualità della sua comunicazione (chiarezza, concisione, uso appropriato del linguaggio tecnico).

Siti didattici

Istituzioni di matematiche e statistica (corso estivo) (a.a. 2025/26)

Istituzioni di matematiche e statistica A-L - Unità didattica: matematica (a.a. 2025/26)

Istituzioni di matematiche e statistica cognomi M-Z (a.a. 2025/26)

Docente/i

 [Asenova Miglena](#)

Ricevimento:
Su appuntamento tramite e-mail
Studio della docente o su piattaforma virtuale

 [Guidone Armando](#)

 [Morale Daniela](#)

[Sito web](#)
Ricevimento:
su appuntamento via email
Via Saldini 50, secondo piano

 [Portinale Lorenzo](#)

[Sito web](#)

 [Rizzo Ottavio Giulio](#)

[Sito web](#)
Ricevimento:
Su appuntamento, per tutto il primo semestre
Ufficio

 [Ugolini Stefania](#)

Ricevimento:
Su appuntamento tramite mail
Studio del docente o su piattaforma virtuale

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito